

CASO OPERACIONAL CANÔNICO — VIOLAÇÃO DE INTEGRIDADE, TENTATIVA DE ADULTERAÇÃO E PRESERVAÇÃO FORENSE DE HISTÓRICO OPERACIONAL — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do caso

Validar o comportamento do sistema diante de situações que indiquem possível:

- adulteração de registros;
- manipulação de histórico;
- modificação indevida de eventos;
- corrupção deliberada de dados;
- uso malicioso de credenciais;
- comprometimento da integridade temporal do sistema.

Este caso deverá validar:

- preservação forense do histórico;
- detecção de alteração indevida;
- rastreabilidade criptográfica ou lógica;
- segregação entre evento original e suspeita de fraude;
- imutabilidade operacional;
- resposta auditável a incidentes.

2. Contexto operacional

Instituição:

- necessita garantir integridade jurídica dos registros;
- pode sofrer ataques internos ou externos;
- depende da confiabilidade histórica do sistema.

Sistema:

- deve considerar integridade como princípio central;

- deve detectar comportamentos incompatíveis com o fluxo normal;
- nunca deve destruir evidências suspeitas.

3. Capacidades operacionais envolvidas

Sistema deve suportar:

- trilha imutável de auditoria;
- verificação de integridade histórica;
- detecção de alteração anômala;
- versionamento inviolável de eventos;
- isolamento de incidentes;
- preservação forense de evidências.

4. Cenário inicial

Situação:

- evento originalmente registrado às 08:00;
- posteriormente aparece versão divergente às 07:30;
- logs administrativos não justificam alteração;
- assinatura temporal diverge;
- origem da modificação é incerta.

5. Eventos conhecidos

Eventos:

1. Registro original persistido
2. Alteração posterior detectada
3. Divergência entre versões históricas
4. Log de autenticação incompatível
5. Geração de alerta de integridade
6. Abertura de auditoria forense

6. Evidências disponíveis

Evidências disponíveis:

- logs imutáveis;
- hashes ou assinaturas de integridade;
- histórico de versões;
- logs de autenticação;
- metadados de alteração;

- trilha de auditoria administrativa.

7. Comportamento esperado do sistema

O sistema deverá:

- nunca sobrescrever silenciosamente evento original;
- preservar todas as versões detectadas;
- gerar alerta explícito de integridade;
- permitir análise forense posterior;
- rastrear origem da alteração;
- impedir ocultação de divergência histórica.

8. Possíveis interpretações

Possíveis interpretações:

- tentativa deliberada de adulteração;
- erro operacional de sincronização;
- corrupção acidental de dados;
- falha de replicação;
- inconsistência decorrente de migração.

9. Possíveis inconsistências

Possíveis inconsistências:

- timestamps incompatíveis;
- alteração sem autoria válida;
- divergência entre logs e estado persistido;
- inconsistência criptográfica;
- múltiplas versões conflitantes do mesmo evento.

10. Possíveis pendências

Possíveis pendências:

- análise forense completa;
- validação de integridade do banco;
- reconstrução do histórico original;
- revisão de permissões administrativas;
- auditoria de autenticação.

11. Possíveis justificativas

Possíveis justificativas:

- erro humano operacional;
- falha de replicação distribuída;
- sincronização incorreta;
- tentativa de fraude;
- migração defeituosa de dados.

12. Possíveis decisões administrativas

A administração poderá:

- validar evento original como oficial;
- invalidar alteração suspeita;
- abrir investigação formal;
- congelar competência sob auditoria;
- determinar restauração lógica de contexto.

13. Impactos temporais esperados

Possíveis impactos:

- invalidação de interpretações posteriores;
- necessidade de replay histórico;
- reconstrução parcial da linha temporal;
- congelamento temporário de competência.

14. Impactos no banco de horas

Banco de horas poderá:

- sofrer revisão completa;
- ser recalculado após validação forense;
- manter múltiplas versões auditáveis;
- preservar histórico de divergência.

15. Comportamento esperado em reproprocessamento

Reprocessamentos posteriores deverão:

- utilizar apenas eventos validados;
- preservar cadeia histórica de versões;
- manter evidência de adulteração detectada;
- evitar destruição de contexto suspeito.

16. Comportamento esperado após fechamento

Após fechamento:

- incidente deve permanecer auditável;
- histórico original deve continuar preservado;
- ajustes devem ocorrer por novos eventos compensatórios;
- nenhuma alteração deve apagar vestígios anteriores.

17. Riscos arquiteturais observados

O sistema deve evitar:

- sobrescrita destrutiva de histórico;
- perda de evidência de adulteração;
- impossibilidade de reconstrução forense;
- alteração silenciosa de eventos;
- confiança irrestrita em operadores administrativos.

18. Ambiguidades relevantes

Possíveis ambiguidades:

- diferença entre corrupção e sincronização tardia;
- autoria real da alteração;
- falha sistêmica vs ação maliciosa;
- integridade parcial de logs antigos.

19. Observações importantes

Este caso valida:

- integridade estrutural do sistema;
- preservação forense de evidências;
- resiliência contra manipulação histórica.

Também valida:

- segurança jurídica do modelo;
- auditabilidade extrema;
- confiabilidade institucional em ambientes críticos.

Este caso possui forte relação com:

- segurança da informação;
- trilhas imutáveis;
- auditoria forense;
- event sourcing;
- governança de integridade.